



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 29.01.19

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

### **מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481**

### **מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשע"ט-פתרון**

## **טור 1**

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

**ב ה צ ל ח ה !**

## חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

### שאלה 1

בחברה מסוימת עובדים 20 עובדים, מתוכם 16 נשים ו-4 גברים. מעוניינים לבחור ועדה ובה 3 חברים. מה ההסתברות שיבחר גבר אחד לפחות?

א. 0.4912

ב. 0.5088

ג. 0.4211

ד. 0.9991

### פתרון:

נגדיר מאורע  $A$  – יבחר גבר אחד לפחות.

המאורע  $\bar{A}$  – לא יבחרו גברים.

$$P(\bar{A}) = \frac{\binom{16}{3} \cdot \binom{4}{0}}{\binom{20}{3}} \quad P(A) = 1 - \frac{\binom{16}{3} \cdot \binom{4}{0}}{\binom{20}{3}} = 0.5088$$

### שאלה 2

נתונות 5 מטבעות הוגנות. מטילים כל אחת מהן שוב ושוב (בנפרד), עד שהיא מראה H בפעם הראשונה. מהי תוחלת מספר המטבעות שיוטלו 3 פעמים או יותר?

א. 0.8

ב. 1.25

ג. 1.65

ד. 2.1

### פתרון:

$X \sim G(0.5)$  – מספר הטלות מטבע הוגנת עד שהיא תראה לראשונה H.

$$P(X \geq 3) = P(X > 2) = 0.5^2 = 0.25$$

מכאן, מספר המטבעות שיוטלו 3 פעמים או יותר מתפלג ש-  $BIN(5, 0.25)$  ותוחלתו היא  $5 \cdot 0.25 = 1.25$ .

### שאלה 3

הזמן (בדקות) הדרוש לשליח של פיצרייה להגיע לביתו של לקוח מתפלג מעריכית עם פרמטר  $\lambda = 0.05$ . עלות ההכנה והמשלוח של כל פיצה היא 30 ש"ח. הלקוחות משלמים עבורה 50 ש"ח, אלא אם כן לשליח לוקח למעלה מ-45 דקות להגיע, ואז, כפיצוי ללקוח, הפיצרייה מורידה את מחיר הפיצה ל-25 ש"ח. מהי תוחלת הרווח (בש"ח) של הפיצרייה ממשלוח פיצה?

א. 17.37

ב. 15.03

ג. 15.89

ד. 16.12

**פתרון :**

ההסתברות ששליח יגיע בזמן היא  $0.8946 = 1 - e^{-0.05 \cdot 45}$ , ולכן ההסתברות שיאחר היא  $0.1054 = 1 - 0.8946$ . אם השליח מגיע בזמן הרווח של הפיצה הוא  $50 - 30 = 20$  ש"ח, ואם הוא מאחר הרווח הוא  $25 - 30 = -5$  ש"ח. לכן תוחלת הרווח היא  $0.8946 \cdot 20 + 0.1054 \cdot (-5) = 17.37$ .

### שאלה 4

דיאטנית בקליניקה מעוניינת לבדוק יעילות של דיאטה חדשה, כלומר האם חלה ירידה במשקל המטופלים. לשם כך, היא בחרה מדגם מקרי של 10 מטופלים. המטופלים נשקלו לפני ואחרי דיאטה של חודשיים. הניחו כי ההנחות הדרושות לביצוע המבחן המתאים מתקיימות.

נסמן ב- $X_i$  את משקל המטופל בקליניקה לפני דיאטה (בק"ג) וב- $Y_i$  את משקל המטופל בקליניקה (בק"ג) אחרי דיאטה עבור מטופל  $i$ ,  $i = 1, \dots, 10$ .

במדגם התקבל כי :

$$\bar{X} - \bar{Y} = 9.8$$

$$\sum_{i=1}^{10} (X_i - Y_i - \bar{X} + \bar{Y})^2 = 1493$$

איזו מבין הטענות הבאות נכונה :

א. סטטיסטי המבחן מפולג לפי התפלגות נורמלית.

ב. ניתן להסיק כי הדיאטה החדשה יעילה ברמת מובהקות 5%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 2.5%.

ג. ניתן להסיק כי הדיאטה החדשה יעילה ברמת מובהקות 2.5%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 1%.

ד. ניתן להסיק כי הדיאטה החדשה יעילה בכל רמת מובהקות קטנה או שווה ל-1%.

### פתרון:

$$H_0 : \mu_D = \mu_X - \mu_Y = 0$$

$$H_1 : \mu_D = \mu_X - \mu_Y > 0$$

מדגמים מזווגים

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{\sqrt{S_D^2 / n}} = \frac{9.8 - 0}{\sqrt{165.9 / 10}} = 2.41$$

$$S_D^2 = \frac{1493}{9} = 165.9$$

$$T \sim t(9)$$

$$P\_value = P(t(9) > 2.41)$$

$$0.975 < P(t(9) < 2.41) < 0.99$$

$$0.01 < P\_value < 0.025$$

ניתן להסיק כי הדיאטה החדשה יעילה ברמת מובהקות 2.5%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 1%.

### **טענה ג נכונה**

### שאלה 5

מוכר משקאות רוצה לחזות את מספר פחיות השתייה הנמכרות במשחקי כדורגל. במדגם של 30 משחקי כדורגל, עבור כל משחק נמדד מספר פחיות המשקה שנמכרו באלפים (Y) וגודל הקהל באלפים (X). למשל, הגודל 10 של X משמעותו ש-10,000 אנשים הגיעו לצפות במשחק והגודל 10 של Y משמעותו ש-10,000 פחיות משקה נמכרו במשחק.

הניחו שהנתונים באים מהמודל הלינארי הפשוט

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

במדגם התקבלו הערכים המסכמים הבאים:

$$\bar{X} = 13.65 \quad S_X = 8.14$$

$$\bar{Y} = 7.53 \quad S_Y = 4.41$$

המקדם המתאם הלינארי המדגמי בין X ל-Y הינו 0.9.

איזו טענה מבין הטענות הבאות אינה נכונה?

א. חלק השונות המוסברת על-ידי מודל הרגרסיה שייכת לקטע (456, 457).

ב. ברמת מובהקות 5% נסיק שהרגרסיה מובהקת.

ג. על-סמך משוואת הרגרסיה, כאשר גודל הקהל עולה ב-1000 איש, הניבוי למספר פחיות השתייה

הנמכרות במשחקי כדורגל עולה ב-900.

ד. אומדן לשונות  $\sigma^2$  שייך לקטע (3.8, 4).

**פתרון:**

$$S_{yy} = S_y^2 * (n - 1) = 4.41^2 * 29 = 563.9949$$

טענה א נכונה : השונות של Y אשר מוסברת על-ידי מודל הרגרסיה :

$$SSR = R^2 * S_{yy} = 0.9^2 * 563.9949 = 456.8359$$

טענה ב נכונה :

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{456.8359}{3.8271} = 119.3685$$

$$T = \sqrt{F} = \sqrt{119.3685} = 10.93$$

טענה ג אינה נכונה :

$$\hat{\beta}_1 = \sqrt{\frac{SSR}{S_x^2 * (N - 1)}} = \sqrt{\frac{456.8359}{8.14^2 * 29}} = 0.4876 \neq 0.9$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 * \bar{X} = 7.53 - 0.4876 * 13.65 = 0.874367$$

טענה ד נכונה

$$SSE = S_{yy} - SSR = 107.159$$

$$\sigma^2 = SSE / (n - 2) = 3.8271$$

| Source of Variation | Degrees of Freedom | Sum of Squares | Mean Squares          | F                            | P-value                                            |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Regression          | 1                  | 456.8359       | 456.8359              | $456.8359/3.8271 = 119.3685$ | $0.5 * p\text{-value} = P(T(29) > 10.93) < 0.0001$ |
| Error               | 28                 | 107.159        | $107.159/28 = 3.8271$ |                              |                                                    |
| Total               | 29                 | 563.9949       |                       |                              |                                                    |

## שאלה 6

בבחירות יש 2 מועמדים: מועמד A ומועמד B. לפני הבחירות, מעוניינים לחקור את פרופורציית התומכים במועמד A.

במדגם מקרי של 100 אנשים הזכאים לבחור, התקבל כי 55 תומכים במועמד A ו-45 תומכים במועמד B.

איזו מבין הטענות הבאות אינה נכונה:

- אומדן נקודתי לפרופורציית התומכים במועמד A הינו 0.55.
- אורך רווח הסמך המקורב ברמת סמך 95% לפרופורציית התומכים במועמד A קטן מ-0.21.
- גודל המדגם המינימלי שיש לקחת כדי להבטיח ברמת ביטחון של 95% שסטייה מוחלטת באמידת פרופורציית התומכים במועמד A לא תעלה על 0.08 הינו 601.
- הפרופורציה המדגמית של התומכים במועמד A מפולגת בקירוב נורמלית.

## פתרון:

$$\hat{p} = 55/100 = 0.55$$

$$n \geq \left( \frac{z_{0.975}}{2d} \right)^2 = \left( \frac{1.96}{2 * 0.08} \right)^2 = 150.06$$

סעיף ג לא נכונה

$$\text{לכן } \left[ \hat{p} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right] = \left[ 0.55 \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.55(1-0.55)}{100}} \right] = [0.452, 0.648] : 95\% \text{ סמך}$$

אורך הרווח הסמך קטן מ-0.21.

## שאלה 7

נתונים שני משתנים מקריים  $X$  ו- $Y$ , המקיימים:

$$COV(X, Y) = -1, \quad Var(X) = 4$$

למה שווה  $COV(2X, X + 2Y)$  :

א. 3.2

ב. 4

ג. 5.6

ד. 8

פתרון:

$$\begin{aligned} COV(2X, X + 2Y) &= COV(2X, X) + COV(2X, 2Y) = \\ &= 2COV(X, X) + 2 * 2COV(X, Y) = \\ &= 2V(X) + 4COV(X, Y) = 4 \end{aligned}$$

## חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

### שאלה 8 (35 נקודות)

- I. משך זמן הייבוש של צבע מסוג A לעץ, הינו משתנה בעל התפלגות נורמלית, עם תוחלת 90 דקות וסטיית תקן 10 דקות. כימאי הציע תוסף לצבע, אשר יקצר את משך זמן הייבוש. לבדיקת התוסף נלקח מדגם של 14 פלטות עץ, שנצבעו בצבע עם התוסף. הוחלט שאם משך הזמן הממוצע יהיה נמוך מ-85.6 דקות, יוכנס השימוש בתוסף.
- א. רשמו את ההשערות הנבדקות, בהנחה שסטיית התקן של התפלגות משך זמן הייבוש עם התוסף שווה גם היא ל-10 דקות, כמו בצבע ללא התוסף.
- ב. מהי רמת המובהקות של המבחן?
- ג. אם אמנם התוסף מקצר את תוחלת זמן הייבוש ב-4 דקות, חשבו מה ההסתברות שיוחלט לא להכניס את התוסף לשימוש? איך נקראת הסתברות זו?
- ד. הוחלט שאם משך הזמן הממוצע יהיה נמוך מ-C דקות, יוכנס השימוש בתוסף. חשבו את C עבור הניסוי עם 14 תצפיות כך שרמת המובהקות של המבחן תהיה 0.01?

פתרון:

$$H_0 : \mu = 90$$

$$H_1 : \mu_1 < 90$$

ב. אזור הדחייה הוא :

$$C = \{\bar{x} < 85.6\}$$

$$\alpha = P_{H_0}(\bar{X} < 85.6) = \phi\left(\frac{85.6 - 90}{10 / \sqrt{14}}\right) = \phi(-1.646) = 0.05$$

המבחן נערך ברמת מובהקות 5%

$$\beta = P_{H_1}(\bar{X} \geq 85.6) = \phi\left(\frac{85.6 - 86}{10 / \sqrt{14}}\right) = 1 - \phi(-0.15) = 0.5596$$

זו טעות מסוג שני.

ד. יש למצוא C כך ש:

$$0.01 = P_{H_0}(\bar{X} \geq C) = 1 - \phi\left(\frac{C - 90}{10 / \sqrt{14}}\right)$$

$$\Rightarrow \phi\left(\frac{C - 90}{10 / \sqrt{14}}\right) = 0.99 \Rightarrow \frac{C - 90}{10 / \sqrt{14}} = z_{0.99} = 2.326$$

$$C = 90 - 2.326 \frac{10}{\sqrt{14}} = 83.78$$

II.

משך זמן הייבוש של צבע **מסוג B** לעץ, הינו משתנה בעל התפלגות נורמלית, עם תוחלת 90 דקות. כימאי הציע תוסף לצבע, אשר יקצר את משך זמן הייבוש. לבדיקת התוסף נלקח מדגם של 14 פלטות עץ, שנצבעו בצבע עם התוסף. במדגם נמצא ממוצע משך זמן הייבוש של 84 דקות וסטיית תקן 10 דקות.

א. רשמו את ההשערות הנבדקות.

ב. ציינו מהו אומד נקודתי לתוחלת זמן הייבוש וכיצד הוא מתפלג : סוג של התפלגות ופרמטרים שלה.

ג. מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג?

ד. מה מסקנתכם ברמת המובהקות 10% וברמת מובהקות 5% לגבי משך זמן הייבוש? השתמשו בשיטות בדיקת השערות הבאות :

- סטטיסטי המבחן

- P-value

**פתרון:**

א.

$$H_0 : \mu = 90$$

$$H_1 : \mu < 90$$

ב. אומד נקודתי לתוחלת זמן הייבוש הוא  $\bar{X}_n$ .

$$\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2 / n)$$

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t^{n-1} \quad \text{ג.}$$

עבור ר"מ של 10%

$$t^{13}_{(1-\alpha)} = t^{13}_{0.10} = -t^{13}_{0.90} = -1.350 \quad \text{ד.}$$

$$T = \frac{84 - 90}{10 / \sqrt{14}} = \frac{-6}{2.67} = -2.247$$

$$-t^{13}_{0.90} = -1.350$$

$$T = -2.247 < -t^{13}_{0.90}$$

**מסקנה:** בר"מ של 10% נדחה את  $H_0$

$$\alpha = 0.05 \quad t^{13}_{0.95} = 1.771 \quad \text{עבור}$$

$$T = -2.247$$

**זוחים:**  $H_0$  בר"מ של 5%

$$P\text{-value} = P(t^{13} < -2.247) = 1 - P(t^{13} < 2.247)$$

$$P(t^{13} < 2.160) = 0.975$$

$$P(t^{13} < 2.650) = 0.99$$

$$0.01 < P\text{-value} < 0.025$$

$$\alpha = 0.1 \quad \alpha > P\text{-value}$$

בר"מ של 10% נדחה את  $H_0$

$$\alpha = 0.05 \quad \alpha > P\text{-value}$$

בר"מ של 5% נדחה את  $H_0$

ונסיק כי התוסף מקצר את משך זמן הייבוש בר"מ של 5% של 10%.

**שאלה 9 (16 נקודות)**

מפעל גדול רכש כמות גדולה מאוד של מכונות זהות. נסמן ב-  $X$  את מספר הפריטים שהמכונה מייצרת מרגע ההפעלה עד לפריט הפגום הראשון כולל. מנהל המפעל מעוניין לבדוק את ההשערה ש-  $X$  מתפלג גאומטרית עם פרמטר  $p$ .

לשם כך נלקח מדגם מקרי של 100 מכונות. עבור כל מכונה נרשם מהו מספר הפריטים שיוצרו מרגע ההפעלה של המכונה עד לפריט הפגום הראשון כולל. להלן טבלת שכיחות של התוצאות שהתקבלו עבור 100 המכונות:

| מספר הפריטים שיוצרו עד לפריט הפגום הראשון כולל ( $X$ ) | 1  | 2  | 3  | 4 או יותר |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|
| מספר המכונות                                           | 20 | 20 | 10 | 50        |

בנוסף, נתון כי אומדן ל-  $p$  שחושב על סמך המדגם הוא  $\hat{p} = 0.2$ .

א. נסחו את ההשערות הנבדקות.

ב. מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג?

ג. בדקו את ההשערות ברמת מובהקות 5% ופרטו מה מסקנתכם בשתי הדרכים הבאות:

1. באמצעות חישוב ערך סטטיסטי המבחן;

2. באמצעות ה-  $P$ -value.

**פתרון:**

$$H_0 : X \sim \text{Geom}(p)$$

$$H_1 : \text{otherwise}$$

המבחן המתאים הוא מבחן טיב התאמה.

סטטיסטי המבחן של פירסון:

$$X_p^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(O_j - E_{0j})^2}{E_{0j}} \underset{H_0}{\sim} \chi_{(k-l-1)}^2$$

כאשר  $l$  שווה למספר הפרמטרים שצריך לאמוד תחת  $H_0$  (בתרגיל שלנו  $K = 4, l = 1$ ).

נחשב את ההסתברויות והערכים הצפויים תחת  $H_0$ :

$$P_{H_0}(X = 1) = \hat{p} = 0.2$$

$$P_{H_0}(X = 2) = (1 - \hat{p}) \hat{p} = 0.16$$

$$P_{H_0}(X = 3) = (1 - \hat{p})^2 \hat{p} = 0.128$$

$$P_{H_0}(X \geq 4) = 0.512$$

$$E_{0,1} = 100 \cdot 0.2 = 20$$

$$E_{0,2} = 100 \cdot 0.16 = 16$$

$$E_{0,3} = 100 \cdot 0.128 = 12.8$$

$$E_{0,4} = 100 \cdot 0.512 = 51.2$$

חישוב דרגות החופש :  $k - l - 1 = 4 - 1 - 1 = 2$

נחשב את סטטיסטי המבחן של פירסון, ואת השברון  $\chi^2_{(2),0.95}$ , על מנת לדעת האם נוכל לדחות את  $H_0$  בר"מ 0.05 :

$$\chi^2_p = \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 16)^2}{16} + \frac{(10 - 12.8)^2}{12.8} + \frac{(50 - 51.2)^2}{51.2} = 1 + 0.6125 + 0.028125 = 1.641$$

$$\chi^2_{(2),0.95} = 5.99 > 1.641$$

לכן לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.

$$0.3 < Pvalue = P(\chi^2_{(2)} > 1.641) < 0.5$$

פי-וואליו גדול מ-0.3 כלומר בכל רמת מובהקות הקטנה מ-30% לא נדחה את השערת האפס.

מסקנה : סביר להניח התפלגות גאומטרית של מספר הפריטים המיוצרים עד הפריט הפגום הראשון (כולל).